

Guía Rápida: RF Switches para Monitoreo SDR

Ingeniería de Radiofrecuencia

4 de mayo de 2026

Índice

1. Criterio de Selección	2
2. Opera Cake	2
3. Módulo SP4T F2914	2
4. Recomendación Rápida	3
5. Fuentes	3

1. Criterio de Selección

Esta guía resume qué ofrece cada switch para un sistema SDR. La idea no es documentar cada parámetro de laboratorio, sino decidir rápido qué módulo conviene usar según el montaje.

Switch	Útil para	Limitación principal
Opera Cake	Automatizar antenas/filtros con HackRF One.	Depende del ecosistema HackRF y de su header.
Módulo SP4T F2914	Conmutación RF general de alta frecuencia y mejor desempeño eléctrico.	Requiere control lógico externo y cableado propio.

2. Opera Cake

Switch RF diseñado como expansión directa para **HackRF One**. Es la opción más simple si el sistema ya usa HackRF y se quiere seleccionar antenas o filtros desde software.

Parámetro	Resumen utilizable
Tipo	Matriz con 2 puertos primarios A/B y 8 puertos secundarios.
Rango nominal	1 MHz a 6 GHz.
Control	<code>hackrf_operacake</code> .
Modos útiles	Manual, por frecuencia y por tiempo.
Mejor uso	Elegir automáticamente antenas o filtros según banda de monitoreo.
Integración	Se monta sobre el HackRF One; no requiere controlador externo adicional.

Cuándo elegirlo: cuando se necesita una solución rápida, integrada al HackRF, para alternar varias antenas o bancos de filtros en monitoreo espectral.

Qué verificar: pérdida de inserción, aislamiento, potencia máxima y continuidad DC de cada ruta antes de usarlo con TX, Bias-T o señales fuertes.

3. Módulo SP4T F2914

El módulo del enlace de Amazon corresponde a un switch RF tipo **SP4T** basado en la familia **F2914**. Es una opción más genérica que Opera Cake: no depende de HackRF y puede integrarse con GPIO, microcontrolador, FPGA o una placa de control.

Parámetro	Resumen utilizable
Tipo	SP4T absorptivo, 50 Ω .
Rango RF	50 MHz a 8 GHz.
Puertos	1 común hacia 4 rutas RF.
Control	Tres líneas lógicas compatibles con 3.3 V o 1.8 V.
Alimentación	Fuente positiva simple de 2.7 V a 5.5 V.
Desempeño típico	Baja pérdida, alto aislamiento y buena linealidad.
Potencia	Hasta 33 dBm CW en ruta seleccionada; 27 dBm en rutas terminadas.
Mejor uso	Bancos de filtros, selección de LNAs, rutas de prueba o matrices RF compactas.

Cuándo elegirlo: cuando se necesita un switch RF independiente del SDR, con mejor rango superior que Opera Cake y control digital simple.

Qué verificar: pinout del módulo vendido, polaridad de alimentación, tabla de control lógico y disipación si se trabaja cerca del límite de potencia.

4. Recomendación Rápida

- **Para HackRF One y automatización simple:** usar Opera Cake.
- **Para diseño RF modular o multi-SDR:** usar el módulo SP4T F2914.
- **Para recepción solamente:** cualquiera sirve; priorizar facilidad de control.
- **Para transmisión o señales fuertes:** confirmar potencia máxima, aislamiento y usar cargas de $50\ \Omega$ en rutas no usadas.

Nota de seguridad: ningún switch reemplaza atenuadores, limitadores o filtros de protección. Antes de conectar un SDR, validar potencia RF, continuidad DC y estado de las rutas.

5. Fuentes

- [Great Scott Gadgets – Opera Cake](#).
- [Lab401 – Opera Cake](#).
- [Renesas – F2914 High Reliability SP4T RF Switch](#).
- [Amazon – módulo RF switch SP4T](#).